

软件工程专业大作业：基于 MVC 架构的命令行井字棋游戏

本次大作业要求同学们使用 C++ 语言设计并实现一个命令行版井字棋游戏。游戏采用经典的 3×3 棋盘，两名玩家轮流在棋盘上落子，任意一方率先在横向、纵向或对角线上形成连续三个相同棋子即获胜；如果棋盘被填满且无人获胜，则游戏判定为平局。

本项目要求采用 MVC 架构进行设计与实现。其中，Model 层负责保存棋盘状态、玩家信息、当前回合、胜负判断和平局判断等核心游戏逻辑；View 层负责在命令行中显示棋盘、当前玩家、游戏结果等信息；Controller 层负责控制游戏流程，包括读取玩家输入、调用玩家落子逻辑、更新游戏状态以及推动游戏主循环。程序应支持双人对战模式，也可以扩展实现简单的人机对战模式，例如让 AI 自动选择第一个可落子的空格。

同学们需要根据软件工程课程中学习的建模方法，为该项目完成必要的设计文档，包括但不限于需求描述、用例图、类图等 UML 图，并结合代码说明系统的模块划分、主要类的职责、类之间的关系以及游戏运行流程。最终程序应能够在 Windows + Visual Studio 环境下正常编译和运行，玩家可以通过命令行输入棋盘的行号和列号完成落子。

大作业要求

- 1) 此作业为单人作业，满分 100 分。请同学们使用 GitHub 或者 Gitee 的 git 代码仓库来管理自己的项目，最终的大作业报告以在 7 月 7 日中午 12 点前提交的版本为准，即之后提交的版本将不计入评分。
- 2) 对于 git 中提交记录不正常的同学，比如最后一天才第一次提交等情况，将对总分乘以系数，系数范围为 0.9 到 0.6 不等。因此，希望大家从一开始就积极使用 git，每次修改后将自己的进展计入 git log，并 push 到 GitHub 或者 Gitee 的代码仓库中去。注意：最后不直接提交代码源文件，只提交 git 仓库链接。
- 3) 提交一份 PDF 文档至助教邮箱：1790403328@qq.com。文档命名格式为：

班级-姓名-软件工程专业大作业.pdf

文档内容应包括题目中要求的各种 UML 图以及相应描述解释、代码运行截图，以及代码库链接。

对题目若有疑问，请及时与任课教师或助教联系。